

个人概述

- 浙江大学能源工程学院车辆工程本科在读，**主修绩点4.21**。课程基础覆盖车辆动力、工程热力学、传热学、电工电子和自动控制。
- 具备较强的自主学习与学科交叉意识，能够在课程项目中独立学习CARLA/Python、Simulink、LabVIEW/DAQmx、MWORKS等工具，并将机械、能源、控制和数据采集问题串联起来完成方案设计与验证。
- 项目经历覆盖**智能驾驶场景仿真、发动机台架测控、动力系统建模与补偿、NI数据采集**，能够从需求分析推进到仿真、调试和量化结论。

教育背景

浙江大学

2023.09 – 至今

能源工程学院 车辆工程 本科

- 车辆与动力**：汽车构造、汽车理论、汽车设计、汽车动力系统原理、新能源汽车技术
- 热能与流体**：工程热力学（甲）、传热学（甲）
- 控制与电子**：自动控制理论、汽车电子与控制、电工电子学及实验
- 机械与工程实践**：设计与制造I/II/III、电子工程训练

项目经历

基于CARLA的雨夜行人横穿避让场景仿真

课程项目

- 构建夜间强降雨、前车急刹、行人横穿叠加场景；基于语义LiDAR判断风险，触发“紧急左变道-回正-制动”策略。
- 仿真结果：最小TTC 0.01 s、最大左移4.09 m、最终航向误差2.33°，实现无碰撞避险。

基于水力测功器的发动机台架测控系统设计

课程项目

- 设计“发动机-水力测功器-测控柜-上位机”总体方案，规划多类传感器、STM32采集和CAN/RS-485通信。
- 提出前馈加位置式PID的定扭矩控制方案，设计积分限幅、微分滤波、速率限制及Simulink建模思路。

进气道湿壁油膜建模与前馈补偿

课程项目

- 建立进气道湿壁油膜Simulink模型，分析附壁系数 X 和时间常数 τ 对燃油动态传输的影响。
- 设计前馈补偿器使入缸燃油贴合目标；提出基于压力、转速和壁温的查表自适应补偿方向。

基于NI cDAQ与LabVIEW的共轨压力/转速同步采集

自主实践

- 基于NI cDAQ-9174、9205和9401搭建压力/转速双通道DAQmx采集程序，完成任务管理与动态显示。
- 使用移位寄存器与噪声模型模拟转速惯性，解决仿真数字通道动态响应不足的问题。

专业技能

- 建模与仿真**：MATLAB/Simulink、CARLA、MWORKS
- 测控与电路**：NI LabVIEW/DAQmx、NI Multisim
- 设计与办公**：CAD、WPS
- AI工具**：Codex、DeepSeek Harness
- 语言能力**：CET-6 474